

Functionele analyse - Pre-workout Webshop

Uitgebreide versie met Figma-level UI designs, UML diagrams, database ERD en API contracten.

Project	Full stack webshop voor pre-workout supplementen
Primaire actor	Klant
Secundaire actor	Admin, betalingsprovider

1. Samenvatting

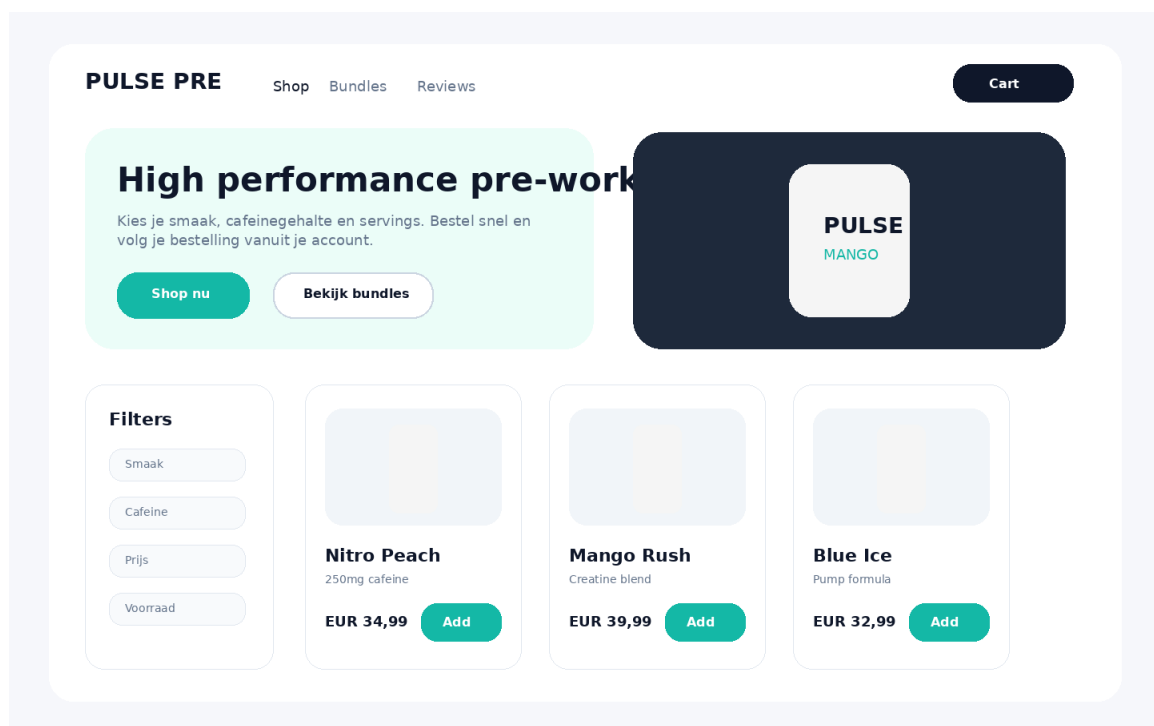
De applicatie is een traditionele webshop waarin klanten pre-workout producten kunnen zoeken, filteren, bekijken, toevoegen aan hun winkelmand, afrekenen en hun bestelgeschiedenis opvolgen. Admins beheren producten, voorraad en bestellingen.

Belangrijkste modules: productcatalogus, productdetail, winkelmand, checkout, betaling, account, admin dashboard, orderbeheer en API-laag.

2. Figma-level UI designs

De onderstaande schermen tonen een realistisch visueel ontwerp voor de belangrijkste klantflows. De stijl gebruikt duidelijke productcards, sterke CTA-knoppen, filterblokken en een checkout met gescheiden invoer en order summary.

Homepage + shop overzicht



PULSE PRE

Account Cart

Mango Rush Pre-Workout

Explosieve focus, pump en energie voor zware trainingen. Transparante ingrediënten en duidelijke dosage.

Cafeine **250 mg**

Servings **30**

Smaak **Mango**

Voorraad **18 stuks**

EUR 39,99

Toevoegen

Favoriet

Businessregel: knop is disabled wanneer stock = 0 of gekozen hoeveelheid groter is dan voorraad.

Checkout en order summary

Checkout

Verzendgegevens

Voornaam

Achternaam

Straat + nr

Postcode

Gemeente

E-mail

Betaalmethode

Bancontact

Creditcard

Order summary

Mango Rush

2x

EUR 79,98

Blue Ice

1x

EUR 32,99

Totaal

EUR 116,92

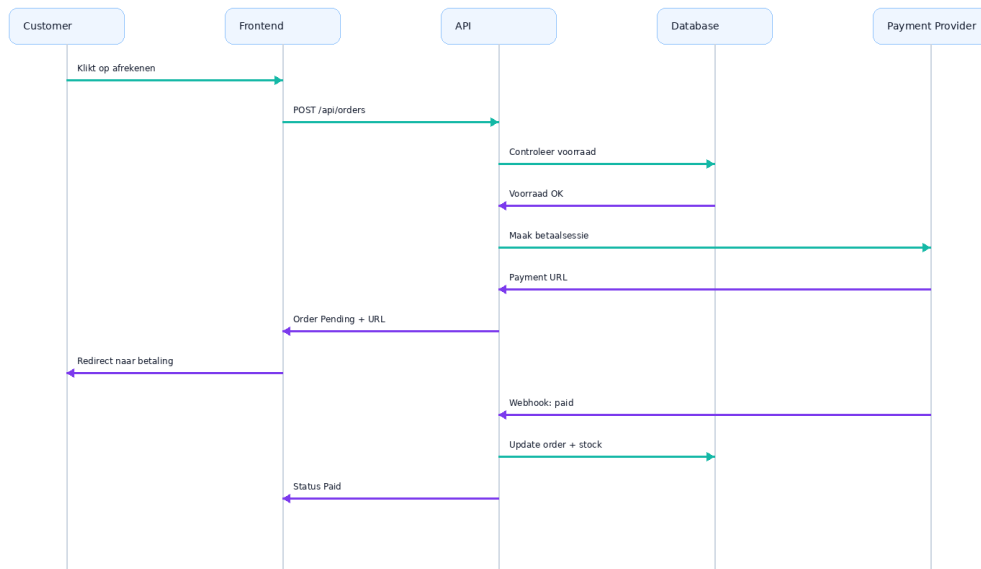
Betaal nu

3. Uitgebreide UML diagrams

De UML diagrammen ondersteunen de analyse van gedrag, architectuurcomponenten en deployment.

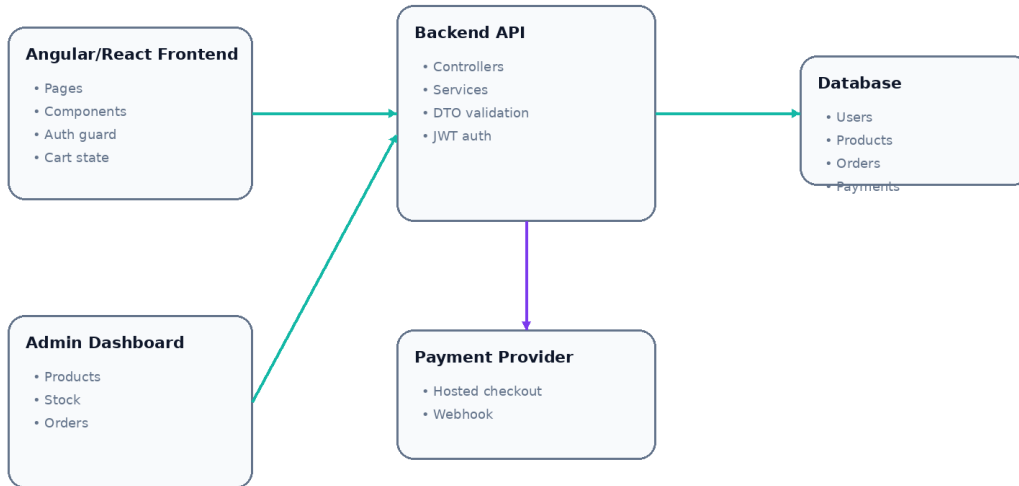
Sequence diagram - checkout en betaling

Deze flow toont hoe klant, frontend, API, database en betalingsprovider samenwerken bij afrekenen.



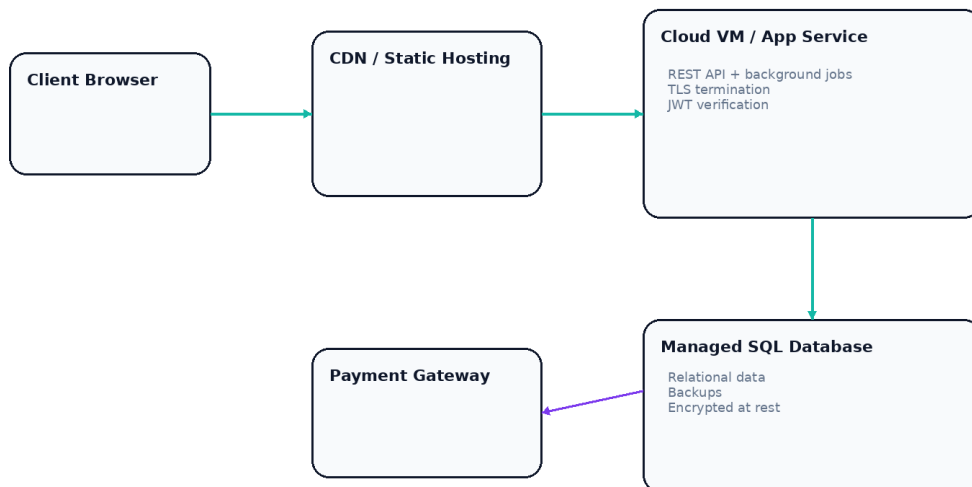
Component diagram

Dit diagram toont de logische applicatiecomponenten en hun verantwoordelijkheden.



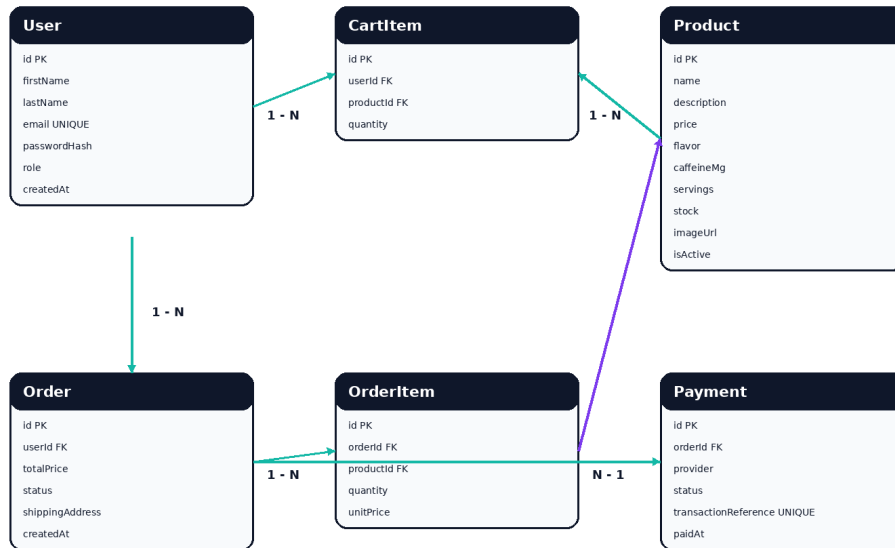
Deployment diagram

Dit diagram toont een mogelijke cloud deployment met client, CDN, app service, database en payment gateway.



Database ERD

De database bestaat uit gebruikers, producten, winkelmanditems, bestellingen, orderregels en betalingen. De belangrijkste relaties zijn User 1-N Order, Order 1-N OrderItem, Product 1-N OrderItem, User 1-N CartItem en Order 1-1 Payment.



1 - 1

API contracten

Onderstaande contracten geven een concrete basis voor backend implementatie. Alle endpoints onder /admin vereisen de rol Admin. Klantgebonden endpoints vereisen een geldige JWT access token.

Endpoint	Request	Response
GET /api/products	Query: search, flavor, minPrice, maxPrice, caffeineMin, caffeineMax, inStock, sort, page, pageSize	200: paged list van actieve producten met id, name, price, imageUrl, stockStatus
GET /api/products/{id}	Path: product id	200: productdetail; 404: product niet gevonden
POST /api/auth/register	firstName, lastName, email, password	201: user + token; 409: email bestaat al
POST /api/auth/login	email, password	200: access token + user; 401: ongeldige login
GET /api/cart	JWT token	200: cart items + totals
POST /api/cart/items	productId, quantity	201: cart item; 400: quantity ongeldig; 409: onvoldoende voorraad
PATCH /api/cart/items/{id}	quantity	200: aangepast item; 404: item niet gevonden
DELETE /api/cart/items/{id}	Path: cart item id	204: verwijderd
POST /api/orders	shippingAddress, paymentMethod	201: order Pending + paymentUrl; 400: leeg mandje; 409: voorraadprobleem
GET /api/orders/me	JWT token	200: lijst met eigen bestellingen
POST /api/payments/webhook	Provider payload met transactionReference en status	200: webhook verwerkt; update orderstatus
POST /api/admin/products	name, description, price, flavor, caffeineMg, servings, stock, imageUrl	201: nieuw product; 400: validatiefout
PUT /api/admin/products/{id}	Volledige productupdate	200: aangepast product; 404: product niet gevonden
PATCH /api/admin/orders/{id}/status	status	200: aangepaste bestelling; 400: ongeldige statusovergang

Acceptance criteria - kernflows

REQ-001: Producten bekijken

AC-001-1: Gegeven actieve producten bestaan, wanneer de klant de shop opent, dan ziet hij producten met naam, prijs, afbeelding en voorraadstatus.

AC-001-2: Gegeven geen actieve producten bestaan, wanneer de klant de shop opent, dan verschijnt een lege staat met melding.

REQ-002: Product toevoegen aan winkelmand

AC-002-1: Gegeven voldoende voorraad, wanneer de klant een hoeveelheid toevoegt, dan verschijnt het product in het winkelmandje.

AC-002-2: Gegeven de hoeveelheid groter is dan voorraad, wanneer de klant toevoegt, dan wordt de actie geweigerd met foutmelding.

REQ-003: Bestelling plaatsen

AC-003-1: Gegeven een gevuld winkelmandje en geldig adres, wanneer de klant bevestigt, dan wordt een order aangemaakt met status Pending.

AC-003-2: Gegeven een leeg mandje, wanneer de klant afrekent, dan wordt checkout geblokkeerd.

REQ-004: Online betaling

AC-004-1: Gegeven een geldige order, wanneer betaling succesvol is, dan wordt status Paid.

AC-004-2: Gegeven betaling mislukt, wanneer provider weigert, dan blijft order Pending of wordt Cancelled.

REQ-005: Admin productbeheer

AC-005-1: Gegeven adminrechten, wanneer admin product aanmaakt, dan verschijnt het in de catalogus.

AC-005-2: Gegeven geen adminrechten, wanneer gebruiker admin endpoint aanroept, dan krijgt hij 403 Forbidden.

Non-functional requirements

NFR-001: Responsive op desktop, tablet en mobiel.

NFR-002: Productoverzicht laadt binnen 2 seconden bij normale belasting.

NFR-003: Wachtwoorden worden gehasht opgeslagen.

NFR-004: Betalingsgegevens worden niet lokaal opgeslagen; de betaalprovider verwerkt kaart- of bankgegevens.

NFR-005: API endpoints gebruiken validatie, authenticatie en autorisatie.

NFR-006: Database bevat constraints voor unieke e-mailadressen, unieke payment references en geldige hoeveelheden.